

■ CONJUGUÉ, MODULE, INVERSE

1

2

3

2) S'intéresser d'abord à l'équation des modules.

4

1) Pour tout $z \in \mathbb{C}$: $|z|^2 = z\bar{z}$. Pour l'interprétation géométrique, dessiner deux vecteurs u et v au hasard et réfléchir.

2) Demi-somme/demi-différence.

5

Toute somme de deux réels au carré est un module au carré.

6

Montrer d'abord que $\operatorname{Re}(z) + |z| > 0$, puis simplifier $(z + |z|)^2 - 2z(\operatorname{Re}(z) + |z|)$.

7

2) Multiplier par le conjugué au numérateur et au dénominateur, puis développer le dénominateur grâce à la relation $|z|^2 = z\bar{z}$.3) Pour tout $z \in \mathbb{U}$: $\frac{1}{z} = \bar{z}$.

4) Être réel, c'est être égal à son conjugué.

8

1) b) Commencer par faire apparaître un module au carré au dénominateur. Plus tard, reconnaître une équation de cercle de centre et de rayon à préciser.

2) a) Que dire de la partie imaginaire ? Commencer par faire apparaître un module au carré au dénominateur.

9

10

Être réel, c'est être égal à son conjugué.

■ ÉQUATIONS DU SECOND DEGRÉ

11

12

6) Et si $\cos^2 \varphi = 0$?

13

■ FORMES TRIGONOMÉTRIQUES

14

4) La technique de l'angle moitié produit des formes **PRESQUE** trigonométriques. Attention au signe du cosinus ou du sinus devant l'exponentielle.

15

Dans un premier temps, faire apparaître un module au carré au dénominateur.

16

17

Écrire z sous forme trigonométrique.

18

Écrire z sous forme trigonométrique et exploiter les formules de duplication.

■ EXPONENTIELLE COMPLEXE

19

20

2) Second degré.

21

22

1) TVI basique !

■ TRIGONOMÉTRIE

23

24

2) D'abord, bien choisir x dans le résultat de la question 1). Pour la suite, $\cos^2 \frac{\pi}{10}$ est-il plutôt proche de 0 ou plutôt proche de 1 ?

25

26

2) a) Calculer de deux façons $\operatorname{Im}\left((e^{ix}-1)(e^{iy}-1)\right)$.

27

Soit on raisonne par récurrence, soit on dé-linéarise si on veut obtenir une expression explicite de C_n et S_n , mais c'est plus technique.

28

29

30

31

Travailler avec une somme finie et l'écrire comme une partie imaginaire.

■ GÉOMÉTRIE

32

33

3) Noter par exemple ω et $-\omega$ les deux racines carrées de z , puis caractériser par équivalence le fait que le triangle de sommets z , ω et $-\omega$ est rectangle en z .

34

35

On connaît explicitement la forme $z \mapsto \dots$ des translations, des symétries centrales et des rotations, il suffit de composer et d'observer.

36

Pour montrer que l'image de telle figure par I est telle autre figure, attention de bien montrer une égalité — si possible par équivalence — et non pas une inclusion.

3) Le cercle de centre a passant par 0 a pour équation $|z-a|^2 = |a|^2$. Si on pose $z' = \frac{1}{z}$, que décrit z' lorsque z décrit ce cercle ?

Pour un cercle de centre a et de rayon r ne passant pas par 0, montrer une équivalence du genre :

$$|z-a| = r \iff \left| \frac{1}{z} - a' \right| = r'.$$

37

1) b) Que vaut $Ae^{i\alpha} + \frac{1}{B}e^{i\beta}$?

2) a) Exploiter 1)b) et 1)c).

d) Un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul.

38

Une piste parmi d'autres : $|a+b|^2 = 1$.

39

Commencer par le cas $n = 2$.

■ RACINES $n^{\text{ÈMES}}$

40

3) b) Racines $n^{\text{ÈMES}}$, puis angle moitié, mais attention de ne pas diviser par 0.

41

42

Nous connaissons quelques irrationnels.

43

1) Comment met-on un polynôme de degré 2 sous forme canonique ? Adapter.

44

1) Formule du binôme, puis somme géométrique.

2) Technique de l'angle moitié, puis somme géométrique.

45

46

1) $|G|^2 = G\overline{G}$.

■ SUITES RÉCURRENTES LINÉAIRES D'ORDRE 2

47

6) Comment transforme-t-on un problème multiplicatif en un problème additif ?

- 48 Étudier la parité de a_n pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, puis en déterminer une expression explicite. Heureusement que $\frac{3 - \sqrt{17}}{2}$ est compris entre -1 et 0 !
-

- 49 S'intéresser pour tout $x \geq 0$ à la suite $(f^n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ où $f^n = \underbrace{f \circ \dots \circ f}_{n \text{ termes}}$.
-